

NosAnalizamos

Marina Moros Sebastià

2026-05-24

Contents

Carga y limpieza automática de ambos ficheros	2
Limpieza de calificaciones	2
Tabla de estadísticos	3
ggpairs	4
Matrices de correlación y covarianza	6
Boxplots de todas las asignaturas	7
Boxplot coloreado por sexo	9
Gráfico de líneas: alumnos con todas las notas	11
Preguntas específicas del curso 2026	13
Preguntas:	14
1. ¿Qué edad, expresada en años (con decimales) tiene el alumno más joven a fecha 01/02/2026.	14
2. Cuántos alumnos simultanean trabajo y estudios.	14
3. Hay más hombres o más mujeres fumadoras.	15
4.Cuál es el valor medio y la varianza de la variable Wr.Hnd según el sexo.	15
5. Determina si existe relación entre el sexo y la mano con la que se escribe (NW.Hnd)	16
6. Existe una relación lineal entre la altura (Height) y la distancia del extremo del meñique al extremo del pulgar de la mano con la que escribimos (Wr.Hnd)	16
7. El identificador de Hampel detecta algún outlier en la variable altura.	17
8. Considera la asignatura FP. Si queremos realizar una imputación generalizada usando la media, ¿qué valor deberíamos utilizar ?	17
9. Define una nueva variable (PulseCat) a partir del ritmo cardíaco (Pulse), con dos valores PulseH, si $Pulse \geq 65$ y PulseL si $Pulse < 65$. ¿Qué valores utilizarías para imputar los valores faltantes de las notas de FP, dependiendo del valor de PulseCat (imputación por casos similares)	18
10. ¿Qué podemos decir, como científicos de datos, ante esta frase referida a nuestros datos ? “El ritmo cardíaco está ligado con la cantidad de sangre que llega al cerebro, por tanto existirá una relación lineal directa esta esta variable y las calificaciones obtenidas en ALG”	19

Carga y limpieza automática de ambos archivos

```
leer_datos <- function(ruta) {  
  lineas <- readLines(ruta, n = 50, warn = FALSE)  
  # Buscar la fila que contiene "Id" y "Age" y "Sex" (en cualquier posición)  
  fila_cabecera <- which(  
    str_detect(lineas, "\\bId\\b") &  
    str_detect(lineas, "\\bAge\\b") &  
    str_detect(lineas, "\\bSex\\b")  
  )[1]  
  if (is.na(fila_cabecera)) stop("No se encontró cabecera en ", ruta)  
  
  read_tsv(ruta,  
    skip = fila_cabecera - 1,  
    col_names = TRUE,  
    show_col_types = FALSE,  
    locale = locale(encoding = "UTF-8")) %>%  
    filter(!is.na(Id) & Id != "" & Id != "Id")  
}  
  
datos2022 <- leer_datos("data/NosAutoanalizamos2022 - Hoja1.tsv")  
datos2026 <- leer_datos("data/NosAutoanalizamos2026 - NosAutoanalizamos (1).tsv")  
  
datos2022 <- datos2022 %>% filter(Id != "martsobm")  
datos2026 <- datos2026 %>% filter(Id != "martsobm")  
  
cat("Alumnos 2022:", nrow(datos2022), "\\n")
```

```
## Alumnos 2022: 62
```

```
cat("Alumnos 2026:", nrow(datos2026), "\\n")
```

```
## Alumnos 2026: 60
```

Limpieza de calificaciones

```
asignaturas <- c("ALG", "ANM", "FP", "DCS", "MD")  
  
limpia_nota <- function(x) {  
  x <- as.character(x)  
  x <- str_replace_all(x, ",", ".")  
  x <- if_else(toupper(x) == "NC", "3", x)  
  suppressWarnings(as.numeric(x))  
}  
  
procesar_notas <- function(datos, anyo) {  
  notas <- datos %>%  
    select(Id, all_of(asignaturas)) %>%  
    mutate(across(all_of(asignaturas), limpia_nota))  
}
```

```

  if (anyo == "2022") save(notas, file = "Notas.Rdata")
  return(notas)
}

```

```

notas2022 <- procesar_notas(datos2022, "2022")
notas2026 <- procesar_notas(datos2026, "2026")

```

```

cat("Notas 2022 - primeras filas:\n")

```

```

## Notas 2022 - primeras filas:

```

```

head(notas2022)

```

```

## # A tibble: 6 x 6
##   Id      ALG  ANM   FP  DCS   MD
##   <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 pedelu    10   9.62  NA    8.3   9.3
## 2 salgis     2.8   4     NA    5.11  5.55
## 3 garfal     6.4   6.65  NA    6.5   5.8
## 4 silobor    7.1   7.8   NA    7.5   7
## 5 jamarlli   9.5   9.2   9.5   9     9.4
## 6 mabalo3    1.9   3.4   NA    5.2   2.2

```

```

cat("\nNotas 2026 - primeras filas:\n")

```

```

##
## Notas 2026 - primeras filas:

```

```

head(notas2026)

```

```

## # A tibble: 6 x 6
##   Id      ALG  ANM   FP  DCS   MD
##   <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 sorivi     3   7.9    3    9   7.8
## 2 magiflo     3   NA      3   NA   6.2
## 3 fuenar2    NA   NA      NA   NA   NA
## 4 lauhori    NA   NA      NA   NA   NA
## 5 Jorica3    3.4   7.6   NA    5    5
## 6 bevili     3.2   6.9   NA    4    4

```

Tabla de estadísticos

```

tabla_stats <- function(notas, anyo) {
  notas %>%
    select(all_of(asignaturas)) %>%
    pivot_longer(everything(), names_to = "Asignatura", values_to = "Nota") %>%
    group_by(Asignatura) %>%
    summarise(
      Min      = round(min(Nota,
                           na.rm = TRUE), 2),

```

```

P25      = round(quantile(Nota, 0.25,      na.rm = TRUE), 2),
Mediana  = round(median(Nota,             na.rm = TRUE), 2),
Media    = round(mean(Nota,               na.rm = TRUE), 2),
SD        = round(sd(Nota,                na.rm = TRUE), 2),
P75      = round(quantile(Nota, 0.75,      na.rm = TRUE), 2),
Max       = round(max(Nota,               na.rm = TRUE), 2),
.groups  = "drop"
) %>%
kable(caption = paste("Estadísticos curso", anyo))
}

tabla_stats(notas2022, "2022")

```

Table 1: Estadísticos curso 2022

Asignatura	Min	P25	Mediana	Media	SD	P75	Max
ALG	1.9	6.00	6.72	6.41	1.65	7.50	10.00
ANM	3.4	6.97	7.90	7.61	1.45	8.50	9.81
DCS	3.0	6.79	7.65	7.42	1.36	8.30	9.80
FP	3.0	3.53	6.00	5.77	2.25	7.25	9.50
MD	1.5	5.47	6.40	6.12	1.99	7.41	9.50

```
tabla_stats(notas2026, "2026")
```

Table 2: Estadísticos curso 2026

Asignatura	Min	P25	Mediana	Media	SD	P75	Max
ALG	0.28	3.00	6.55	5.45	2.36	7.47	8.8
ANM	0.08	5.01	6.60	6.12	2.07	7.55	10.0
DCS	3.00	4.00	7.10	6.11	2.18	8.00	9.0
FP	0.80	3.00	3.00	4.40	2.39	7.00	8.6
MD	2.60	5.58	6.45	6.12	1.68	7.43	8.3

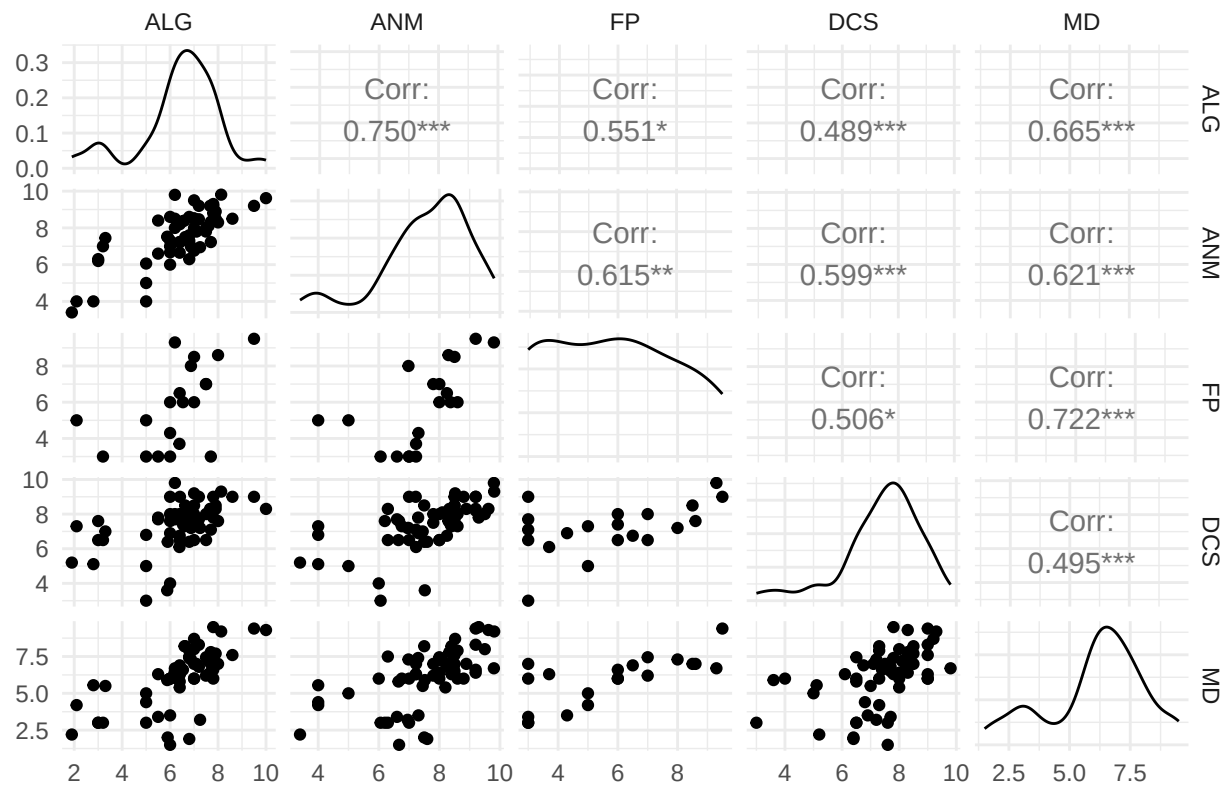
ggpairs

```

notas2022 %>%
  select(all_of(asignaturas)) %>%
  ggpairs(title = "Relaciones entre calificaciones - 2022") +
  theme_minimal()

```

Relaciones entre calificaciones – 2022

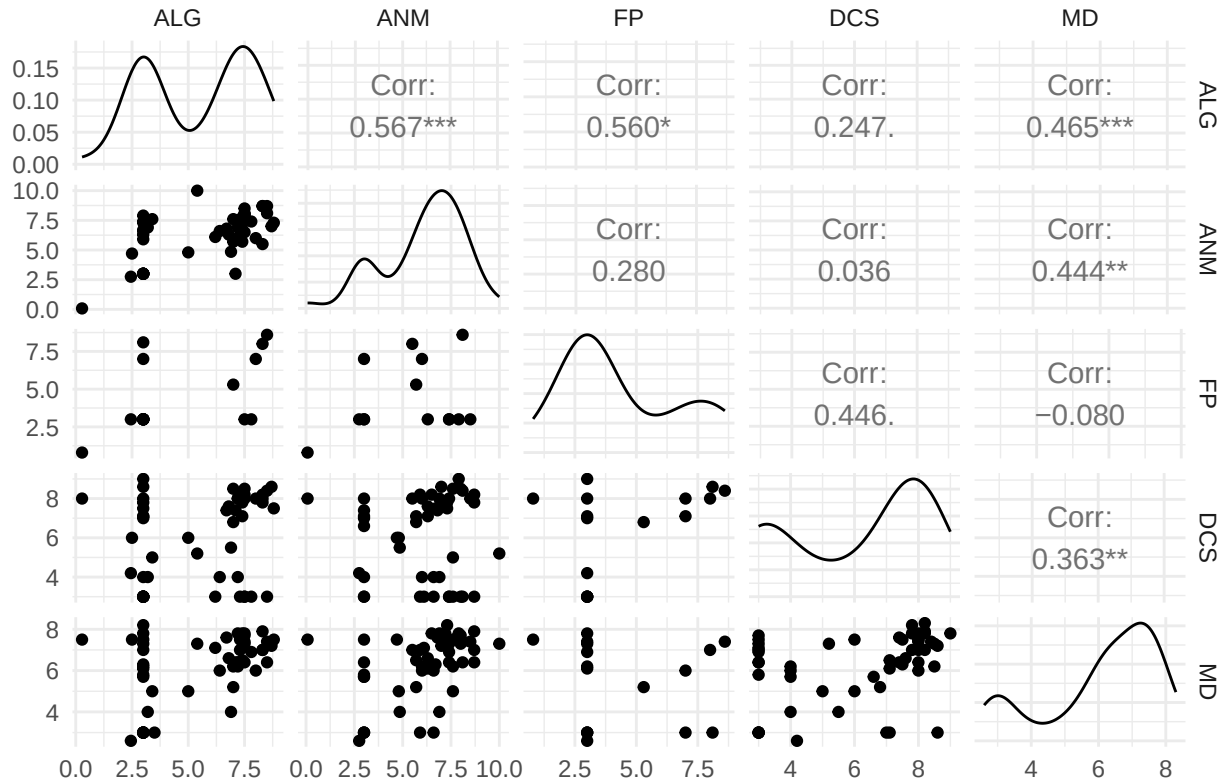


```

notas2026 %>%
  select(all_of(asignaturas)) %>%
  ggpairs(title = "Relaciones entre calificaciones - 2026") +
  theme_minimal()

```

Relaciones entre calificaciones – 2026



Matrices de correlación y covarianza

```
matrices_cor <- function(notas, anyo) {
  notas_num <- notas %>% select(all_of(asignaturas)) %>% drop_na()
  cor_pearson <- cor(notas_num, method = "pearson")
  cor_spearman <- cor(notas_num, method = "spearman")
  cov_mat <- cov(notas_num)

  cat("===", anyo, "- Correlación Pearson ===\n"); print(round(cor_pearson, 2))
  cat("===", anyo, "- Correlación Spearman ===\n"); print(round(cor_spearman, 2))
  cat("===", anyo, "- Covarianza ===\n"); print(round(cov_mat, 2))

  # Par con mayor correlación (fuera de la diagonal)
  cor_aux <- cor_pearson
  diag(cor_aux) <- NA
  idx <- which(abs(cor_aux) == max(abs(cor_aux), na.rm = TRUE), arr.ind = TRUE)
  cat("Par con mayor correlación Pearson:", rownames(idx)[1], "y",
      colnames(cor_pearson)[idx[1, 2]], "=",
      round(cor_pearson[idx[1, 1], idx[1, 2]], 3), "\n\n")
}

matrices_cor(notas2022, "2022")
```

```
## === 2022 - Correlación Pearson ===
```

```
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 1.00 0.71 0.55 0.33 0.80
## ANM 0.71 1.00 0.61 0.56 0.62
## FP  0.55 0.61 1.00 0.51 0.72
## DCS 0.33 0.56 0.51 1.00 0.50
## MD  0.80 0.62 0.72 0.50 1.00
## === 2022 - Correlación Spearman ===
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 1.00 0.60 0.62 0.28 0.86
## ANM 0.60 1.00 0.70 0.53 0.58
## FP  0.62 0.70 1.00 0.46 0.73
## DCS 0.28 0.53 0.46 1.00 0.33
## MD  0.86 0.58 0.73 0.33 1.00
## === 2022 - Covarianza ===
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 2.68 1.58 2.03 0.81 2.23
## ANM 1.58 1.86 1.89 1.13 1.45
## FP  2.03 1.89 5.08 1.70 2.77
## DCS 0.81 1.13 1.70 2.22 1.27
## MD  2.23 1.45 2.77 1.27 2.90
## Par con mayor correlación Pearson: MD y ALG = 0.801
```

```
matrices_cor(notas2026, "2026")
```

```
## === 2026 - Correlación Pearson ===
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 1.00 0.65 0.67 0.19 0.35
## ANM 0.65 1.00 0.28 0.10 0.60
## FP  0.67 0.28 1.00 0.36 0.01
## DCS 0.19 0.10 0.36 1.00 0.36
## MD  0.35 0.60 0.01 0.36 1.00
## === 2026 - Correlación Spearman ===
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 1.00 0.60 0.75 0.29 0.21
## ANM 0.60 1.00 0.22 0.31 0.58
## FP  0.75 0.22 1.00 0.31 -0.13
## DCS 0.29 0.31 0.31 1.00 0.61
## MD  0.21 0.58 -0.13 0.61 1.00
## === 2026 - Covarianza ===
##      ALG  ANM  FP  DCS  MD
## ALG 7.90 4.68 4.46 1.15 1.94
## ANM 4.68 6.54 1.70 0.58 3.03
## FP  4.46 1.70 5.65 1.88 0.06
## DCS 1.15 0.58 1.88 4.77 1.54
## MD  1.94 3.03 0.06 1.54 3.93
## Par con mayor correlación Pearson: FP y ALG = 0.667
```

Boxplots de todas las asignaturas

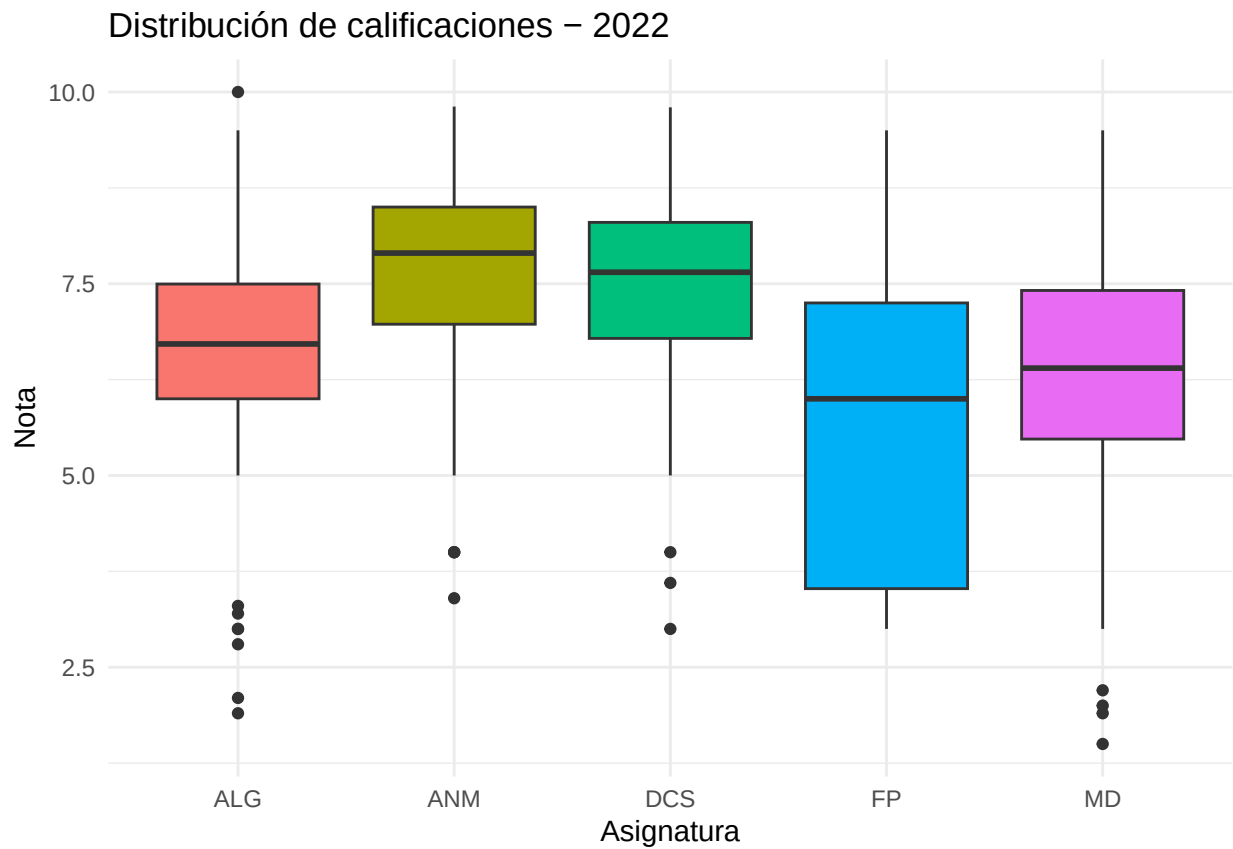
```
boxplot_notas <- function(notas, anyo) {
  notas %>%
```

```

pivot_longer(all_of(asignaturas), names_to = "Asignatura", values_to = "Nota") %>%
ggplot(aes(x = Asignatura, y = Nota, fill = Asignatura)) +
geom_boxplot() +
labs(title = paste("Distribución de calificaciones -", anyo)) +
theme_minimal() +
theme(legend.position = "none")
}

boxplot_notas(notas2022, "2022")

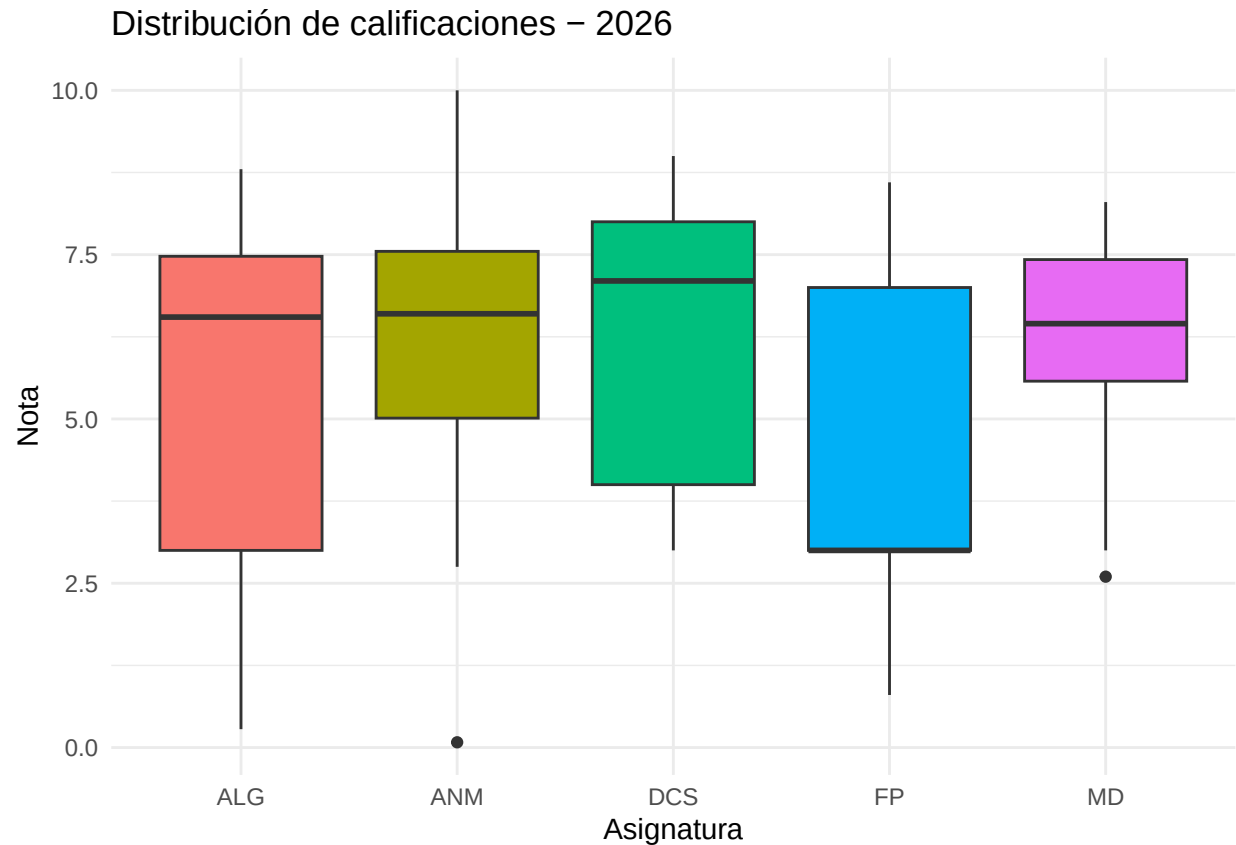
```



```

boxplot_notas(notas2026, "2026")

```

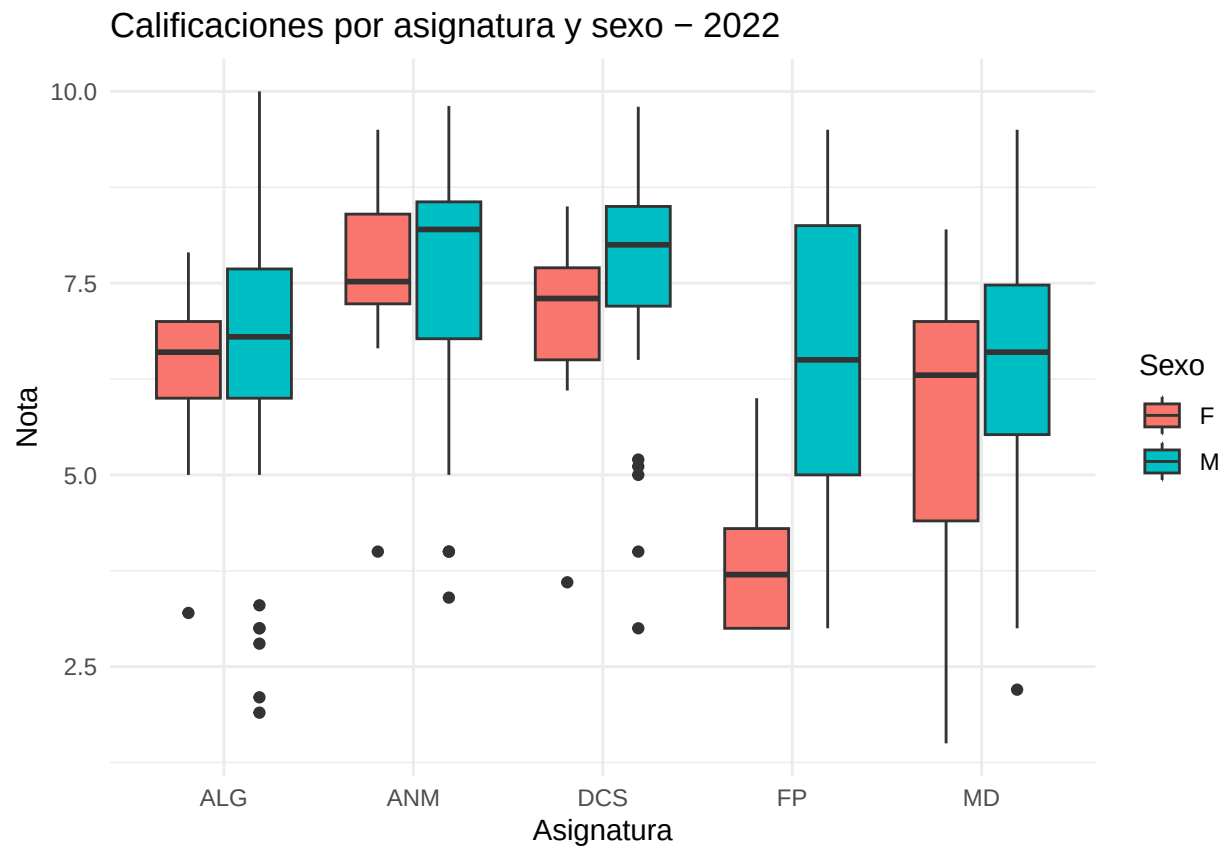



Boxplot coloreado por sexo

```
# Limpieza de sexo (válida para ambos años)
limpiar_sexo <- function(datos) {
  datos %>%
    mutate(Sex_clean = case_when(
      str_to_upper(str_trim(Sex)) %in% c("M", "MASCULINO", "HOMBRE") ~ "M",
      str_to_upper(str_trim(Sex)) %in% c("F", "FEMENINO", "MUJER") ~ "F",
      TRUE ~ NA_character_
    ))
}

boxplot_sexo <- function(notas, datos, anyo) {
  datos_sexo <- limpiar_sexo(datos) %>% select(Id, Sex_clean)
  notas %>%
    left_join(datos_sexo, by = "Id") %>%
    filter(!is.na(Sex_clean)) %>%
    pivot_longer(all_of(asignaturas), names_to = "Asignatura", values_to = "Nota") %>%
    ggplot(aes(x = Asignatura, y = Nota, fill = Sex_clean)) +
    geom_boxplot() +
    labs(title = paste("Calificaciones por asignatura y sexo -", anyo), fill = "Sexo") +
    theme_minimal()
}
```

```
boxplot_sexo(notas2022, datos2022, "2022")
```



```
boxplot_sexo(notas2026, datos2026, "2026")
```

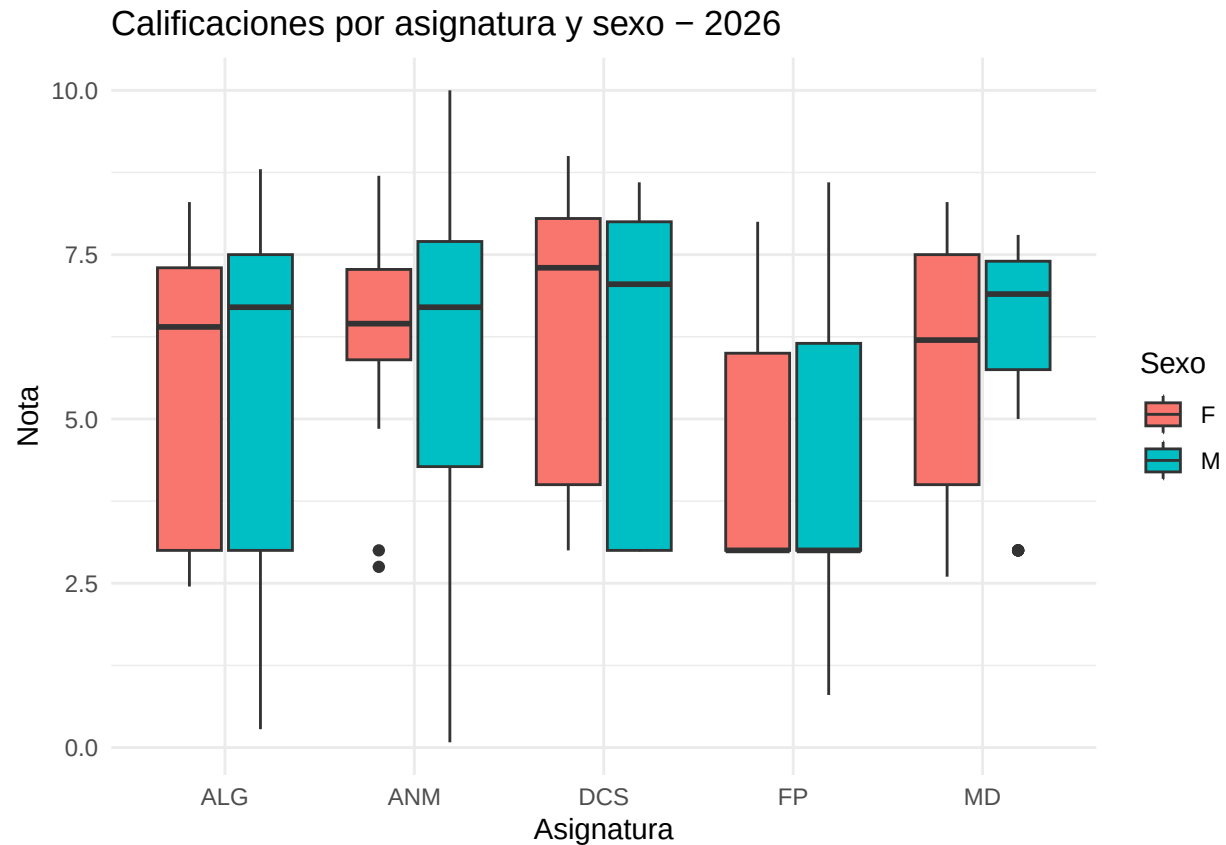


Gráfico de líneas: alumnos con todas las notas

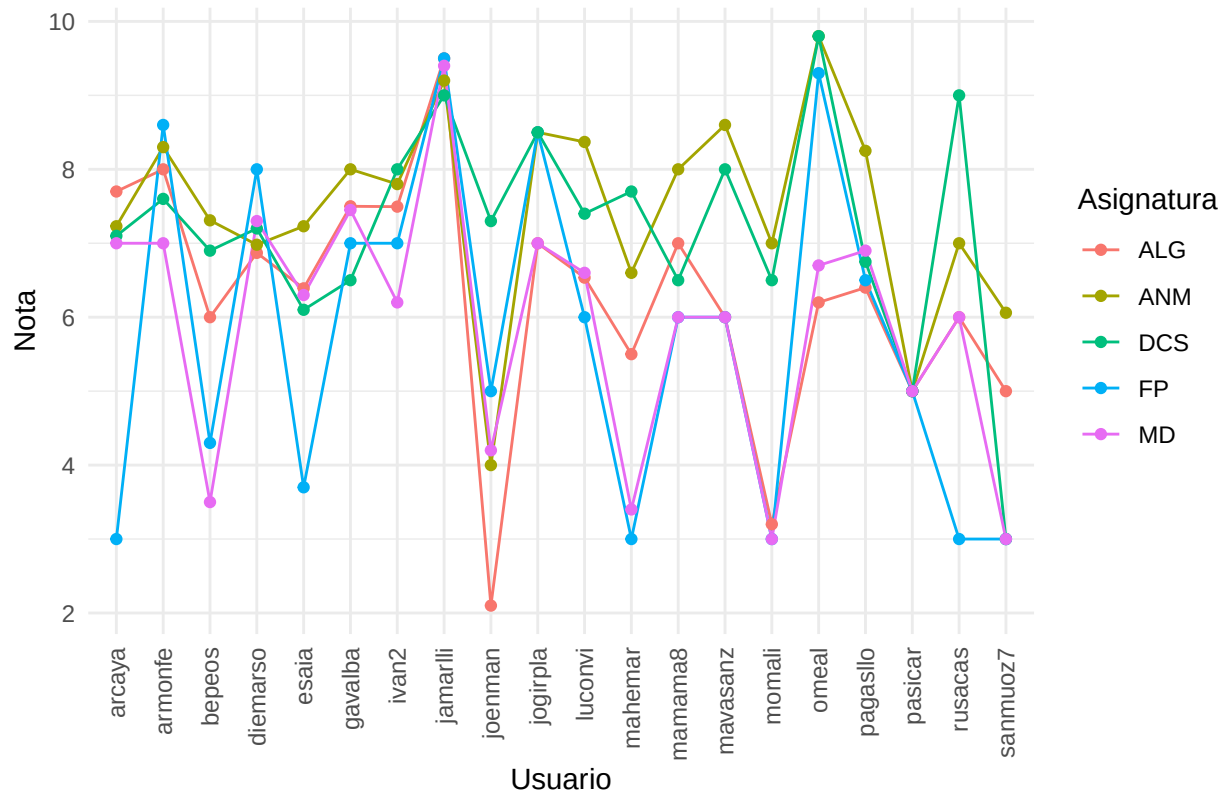
```
grafico_lineas <- function(notas, anyo) {
  completos <- notas %>%
    filter(if_all(all_of(asignaturas), ~ !is.na(.)))

  if (nrow(completos) == 0) {
    cat("No hay alumnos con todas las notas en", anyo, "\n")
    return(invisible(NULL))
  }

  completos %>%
    pivot_longer(all_of(asignaturas), names_to = "Asignatura", values_to = "Nota") %>%
    ggplot(aes(x = Id, y = Nota, color = Asignatura, group = Asignatura)) +
    geom_line() +
    geom_point() +
    theme_minimal() +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1)) +
    labs(title = paste("Perfil de calificaciones completas -", anyo),
         x = "Usuario", y = "Nota")
}

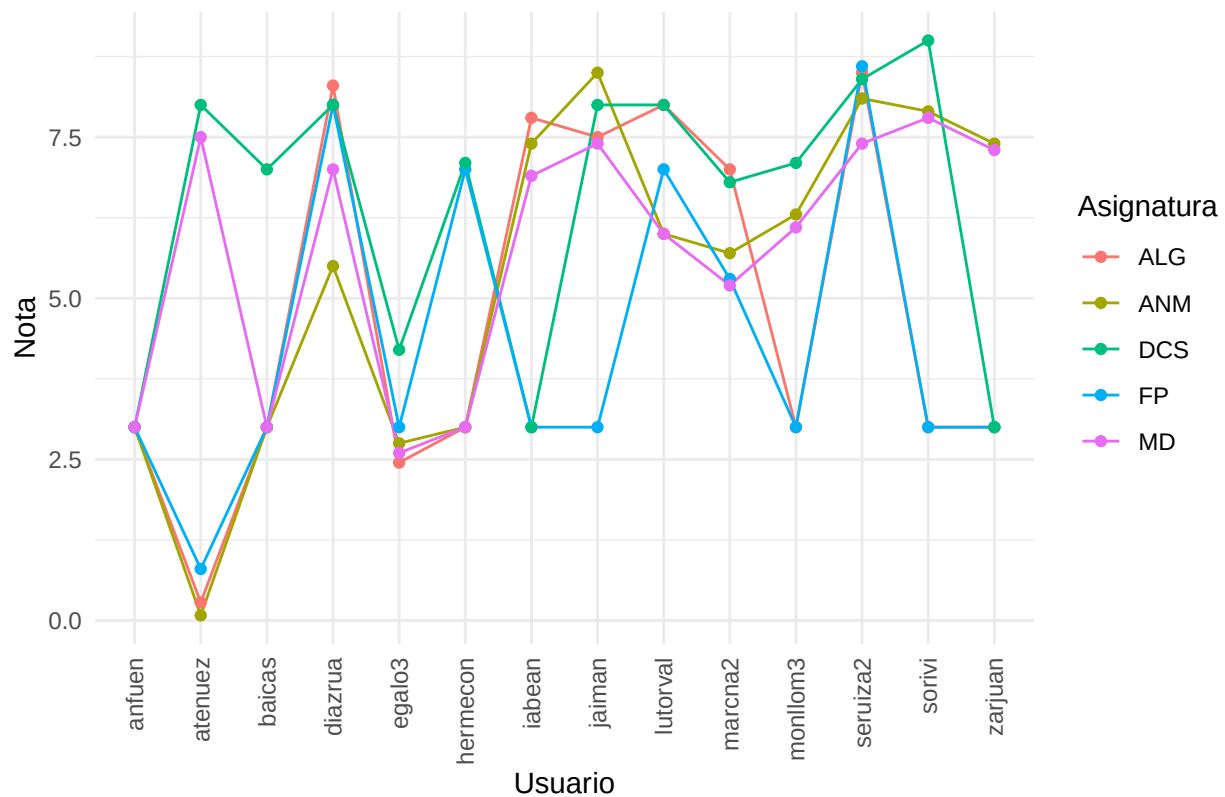
grafico_lineas(notas2022, "2022")
```

Perfil de calificaciones completas – 2022



```
grafico_lineas(notas2026, "2026")
```

Perfil de calificaciones completas – 2026



```
cat("Comparación 2022 vs 2026: la nota media global fue",
    round(mean(unlist(notas2022[,asignaturas]), na.rm=TRUE), 2),
    "en 2022 y",
    round(mean(unlist(notas2026[,asignaturas]), na.rm=TRUE), 2),
    "en 2026.\n")
```

Comparación 2022 vs 2026: la nota media global fue 6.8 en 2022 y 5.84 en 2026.

Preguntas específicas del curso 2026

Limpiamos todas las variables problemáticas detectadas en los datos reales:

```
datos26 <- datos2026 %>%
  mutate(
    FechaNac = dmy(`FechaNac(DD-MM-YYY)`),

    Smoke = case_when(
      str_to_upper(str_trim(Smoke)) %in% c("SI", "SÍ", "YES") ~ "Si",
      str_to_upper(str_trim(Smoke)) %in% c("NO") ~ "No",
      TRUE ~ NA_character_
    ),

    NW.Hnd = case_when(
      str_to_title(str_trim(NW.Hnd)) == "Derecha" ~ "Derecha",
```

```

    str_to_title(str_trim(NW.Hnd)) == "Izquierda" ~ "Izquierda",
    TRUE ~ NA_character_
  ),

  Sex = case_when(
    str_to_upper(str_trim(Sex)) %in% c("M", "MASCULINO") ~ "M",
    str_to_upper(str_trim(Sex)) %in% c("F", "FEMENINO") ~ "F",
    TRUE ~ NA_character_
  ),

  # Numéricas con coma decimal
  Wr.Hnd = as.numeric(str_replace_all(as.character(Wr.Hnd), ",", ".")),
  Hwork = as.numeric(str_replace_all(as.character(Hwork), ",", ".")),
  Pulse = as.numeric(Pulse),
  Height = as.numeric(Height)
)

```

Preguntas:

1. ¿Qué edad, expresada en años (con decimales) tiene el alumno más joven a fecha 01/02/2026.

```

fecha_ref <- ymd("2026-02-01")

datos26 <- datos26 %>%
  mutate(Edad = as.numeric(difftime(fecha_ref, FechaNac, units = "days")) / 365.25)

joven <- datos26 %>% slice_min(Edad, n = 1)

cat("Alumno más joven:", joven$Id, "\n")

```

Alumno más joven: gipicar

```
cat("Edad a 01/02/2026:", round(joven$Edad, 4), "años\n")
```

Edad a 01/02/2026: 18.1218 años

2. Cuántos alumnos simultanean trabajo y estudios.

```

trabajadores <- datos26 %>% filter(!is.na(Hwork) & Hwork > 0)

cat("Alumnos que simultanean trabajo y estudios:", nrow(trabajadores), "\n")

```

Alumnos que simultanean trabajo y estudios: 14

```
print(trabajadores %>% select(Id, Hwork))
```

```
## # A tibble: 14 x 2
##   Id      Hwork
##   <chr>   <dbl>
## 1 sorivi    28
## 2 Jorica3   30
## 3 andanomi  25
## 4 sasot     20
## 5 antanuez   9
## 6 anvanro   20
## 7 topapas2   8
## 8 egalo3     3
## 9 aceva      8
## 10 juales2    2
## 11 a29        3
## 12 monllom3   8
## 13 majuanm4  15
## 14 lulogar2   3
```

3. Hay más hombres o más mujeres fumadoras.

```
tabla_fum <- table(datos26$Sex, datos26$Smoke, useNA = "ifany")
print(tabla_fum)
```

```
##
##      No Si
##   F 24  0
##   M 29  7
```

```
hom_fum <- tabla_fum["M", "Si"]
muj_fum <- tabla_fum["F", "Si"]

if (hom_fum > muj_fum) {
  cat("Hay más hombres fumadores (", hom_fum, "H vs", muj_fum, "M)\n")
} else if (muj_fum > hom_fum) {
  cat("Hay más mujeres fumadoras (", muj_fum, "M vs", hom_fum, "H)\n")
} else {
  cat("Mismo número de hombres y mujeres fumadores (", hom_fum, "cada uno)\n")
}
```

```
## Hay más hombres fumadores ( 7 H vs 0 M)
```

4.Cuál es el valor medio y la varianza de la variable Wr.Hnd según el sexo.

```
datos26 %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(
    Media      = round(mean(Wr.Hnd, na.rm = TRUE), 2),
    Varianza   = round(var(Wr.Hnd, na.rm = TRUE), 2),
    .groups    = "drop"
```

```
) %>%
kable(caption = "Media y varianza de Wr.Hnd según sexo")
```

Table 3: Media y varianza de Wr.Hnd según sexo

Sex	Media	Varianza
F	18.04	3.72
M	19.99	1.73

5. Determina si existe relación entre el sexo y la mano con la que se escribe (NW.Hnd)

```
tabla_mano <- table(datos26$Sex, datos26$NW.Hnd)
print(tabla_mano)
```

```
##
##      Derecha Izquierda
##  F         22         2
##  M         29         7
```

```
chi2 <- chisq.test(tabla_mano)
print(chi2)
```

```
##
##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  tabla_mano
## X-squared = 0.65904, df = 1, p-value = 0.4169
```

```
if (chi2$p.value < 0.05) {
  cat("Existe relación significativa entre sexo y mano de escritura.\n")
} else {
  cat("No hay evidencia de relación entre sexo y mano de escritura\n")
}
```

```
## No hay evidencia de relación entre sexo y mano de escritura
```

6. Existe una relación lineal entre la altura (Height) y la distancia del extremo del meñique al extremo del pulgar de la mano con la que escribimos (Wr.Hnd)

```
test <- cor.test(datos26$Height, datos26$Wr.Hnd, method = "pearson", use = "complete.obs")
cat("Coeficiente de correlación de Pearson: r =", round(test$estimate, 3), "\n")
```

```
## Coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.431
```



```
cat("p-valor =", round(test$p.value, 4), "\n")
```

```
## p-valor = 8e-04
```

```
if (test$p.value < 0.05) {  
  cat("Existe una relación lineal significativa.\n")  
} else {  
  cat("No hay evidencia de relación lineal significativa.\n")  
}
```

```
## Existe una relación lineal significativa.
```

7. El identificador de Hampel detecta algún outlier en la variable altura.

```
med_h  <- median(datos26$Height, na.rm = TRUE)  
mad_h  <- mad(datos26$Height,    na.rm = TRUE)  
limite <- 3 * mad_h
```

```
cat("Mediana de Height:", med_h, "\n")
```

```
## Mediana de Height: 173.5
```

```
cat("MAD de Height:", round(mad_h, 3), "\n")
```

```
## MAD de Height: 10.378
```

```
cat("Umbral Hampel (+-3·MAD):", round(limite, 3), "\n\n")
```

```
## Umbral Hampel (+-3·MAD): 31.135
```

```
outliers_h <- datos26 %>%  
  filter(!is.na(Height) & abs(Height - med_h) > limite)  
  
cat("Número de outliers detectados:", nrow(outliers_h), "\n")
```

```
## Número de outliers detectados: 0
```

```
if (nrow(outliers_h) > 0) {  
  print(outliers_h %>% select(Id, Height))  
} else {  
  cat("El identificador de Hampel no detecta ningún outlier en Height.\n")  
}
```

```
## El identificador de Hampel no detecta ningún outlier en Height.
```

8. Considera la asignatura FP. Si queremos realizar una imputación generalizada usando la media, ¿qué valor deberíamos utilizar ?

```
media_FP <- mean(notas2026$FP, na.rm = TRUE)

cat("Valor para imputación generalizada de FP (media):", round(media_FP, 2), "\n")
```

```
## Valor para imputación generalizada de FP (media): 4.4
```

```
cat("Número de valores NA en FP:", sum(is.na(notas2026$FP)), "\n")
```

```
## Número de valores NA en FP: 43
```

9. Define una nueva variable (PulseCat) a partir del ritmo cardíaco (Pulse), con dos valores PulseH, si $Pulse \geq 65$ y PulseL si $Pulse < 65$. ¿Qué valores utilizarías para imputar los valores faltantes de las notas de FP, dependiendo del valor de PulseCat (imputación por casos similares)

```
datos26 <- datos26 %>%
  mutate(PulseCat = if_else(Pulse >= 65, "PulseH", "PulseL", missing = NA_character_))

# Calculamos medias de FP por categoría (solo las que tienen datos)
medias_FP_cat <- notas2026 %>%
  inner_join(datos26 %>% select(Id, PulseCat), by = "Id") %>%
  group_by(PulseCat) %>%
  summarise(Media_FP = mean(FP, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

print(medias_FP_cat)
```

```
## # A tibble: 3 x 2
##   PulseCat Media_FP
##   <chr>      <dbl>
## 1 PulseH      5.1
## 2 PulseL     4.14
## 3 <NA>        3
```

```
# Extraemos valores para imputación (sin NA)
media_H <- medias_FP_cat %>% filter(PulseCat == "PulseH") %>% pull(Media_FP)
media_L <- medias_FP_cat %>% filter(PulseCat == "PulseL") %>% pull(Media_FP)

cat("Para imputar FP por casos similares:\n")
```

```
## Para imputar FP por casos similares:
```

```
cat(" Alumnos con PulseH: usar", round(media_H, 2), "\n")
```

```
## Alumnos con PulseH: usar 5.1
```

```
cat(" Alumnos con PulseL: usar", round(media_L, 2), "\n")
```

```
## Alumnos con PulseL: usar 4.14
```

10. ¿Qué podemos decir, como científicos de datos, ante esta frase referida a nuestros datos ?
“El ritmo cardíaco está ligado con la cantidad de sangre que llega al cerebro, por tanto existirá una relación lineal directa esta esta variable y las calificaciones obtenidas en ALG”

```
datos_pa <- notas2026 %>%
  inner_join(datos26 %>% select(Id, Pulse), by = "Id") %>%
  filter(!is.na(Pulse) & !is.na(ALG))

cor10 <- cor.test(datos_pa$Pulse, datos_pa$ALG, method = "pearson")
print(cor10)
```

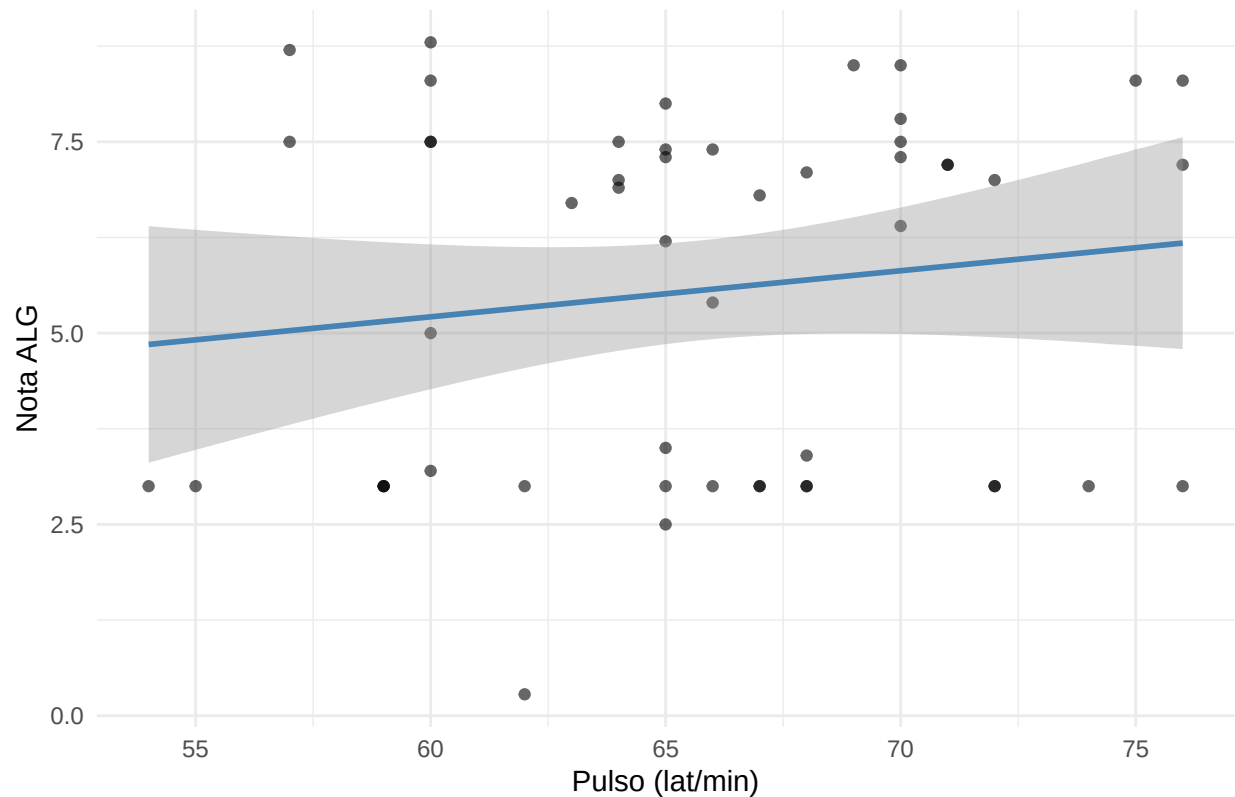
```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  datos_pa$Pulse and datos_pa$ALG
## t = 1.014, df = 50, p-value = 0.3155
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.1362340  0.3993735
## sample estimates:
##          cor
## 0.1419435
```

```
modelo10 <- lm(ALG ~ Pulse, data = datos_pa)
print(summary(modelo10))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = ALG ~ Pulse, data = datos_pa)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -5.053 -2.304  1.044  1.911  3.667
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  1.60220    3.91605   0.409   0.684
## Pulse        0.06018    0.05935   1.014   0.315
##
## Residual standard error: 2.343 on 50 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.02015,    Adjusted R-squared:  0.0005509
## F-statistic: 1.028 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.3155
```

```
ggplot(datos_pa, aes(x = Pulse, y = ALG)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "steelblue") +
  labs(title = "Ritmo cardiaco vs Nota en ALG (2026)",
       x = "Pulso (lat/min)", y = "Nota ALG") +
  theme_minimal()
```

Ritmo cardíaco vs Nota en ALG (2026)



```
cat("\nComo científico de datos, podemos decir que la frase asume causalidad
    directa desde un argumento fisiológico simplista.\n")
```

```
##
## Como científico de datos, podemos decir que la frase asume causalidad
##   directa desde un argumento fisiológico simplista.
```

```
cat("Los datos muestran:\n")
```

```
## Los datos muestran:
```

```
cat("  - Correlación r =", round(cor10$estimate, 3), "\n")
```

```
##   - Correlación r = 0.142
```

```
cat("  - p-valor          =", round(cor10$p.value, 4), "\n")
```

```
##   - p-valor          = 0.3155
```

```
cat("  - R^2              =", round(summary(modelo10)$r.squared, 4), "\n\n")
```

```
##   - R^2              = 0.0201
```

```
cat("Por tanto:\n")
```

```
## Por tanto:
```

```
if (cor10$p.value > 0.05) {  
  cat("- No existe evidencia estadística de relación lineal (p >0.05). La hipótesis  
  queda rechazada con nuestros datos.\n")  
} else {  
  cat("- Existe correlación significativa, pero correlación NO implica causalidad.\n")  
}
```

```
## - No existe evidencia estadística de relación lineal (p >0.05). La hipótesis  
## queda rechazada con nuestros datos.
```

```
cat("\nEl rendimiento académico es multifactorial (horas de estudio, asistencia,  
motivación, dificultad percibida...), concluir entonces, que el pulso determina  
la nota en ALG es una falacia. Un R^2 cercano a 0 confirma que el pulso no  
explica prácticamente nada de la variabilidad en las calificaciones.\n")
```

```
##  
## El rendimiento académico es multifactorial (horas de estudio, asistencia,  
## motivación, dificultad percibida...), concluir entonces, que el pulso determina  
## la nota en ALG es una falacia. Un R^2 cercano a 0 confirma que el pulso no  
## explica prácticamente nada de la variabilidad en las calificaciones.
```